

**KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
AUTOMATION WEEK 6 2023
TEKNOLOGI**



**PEMANFAATAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL
INTELLIGENCE DALAM BENTUK MESIN LEARNING
SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF PENANGANAN SAMPAH
DI PERAIRAN INDONESIA**

TIM PENGUSUL :

TEAM COSMIC FEAR MAN 2 NGANJUK:

KETUA TIM : SATRIA ILHAM PAMUJI

NISN: 0062372907

NAMA ANGGOTA : 1. DIMAS GANENDRA AZAQI

NISN: 0076777091

2. SILVIA MAHESTI KHOIRUNISSA

NISN: 0089799918

**MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 NGANJUK
KABUPATEN NGANJUK, JAWA TIMUR
TAHUN 2023**

**LEMBAR PENGESAHAN
KARYA TULIS ILMIAH**

**1. Judul: PEMANFAATAN TEKNOLOGI AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)
DALAM BENTUK MESIN LEARNING SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF
PENANGANAN SAMPAH DI PERAIRAN INDONESIA**

2. Ketua tim

a) Nama lengkap : Satria Ilham Pamuji
b) NISN : 0062372907
c) Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk
d) Alamat Rumah : Ds. Putukrejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk
e) No. Telepon / HP : 085730029935
f) Email : satilham81@gmail.com

3. Anggota

a) Nama Lengkap : Dimas Ganendra Azaqi
b) NISN : 0076777091
c) Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk
d) Alamat Rumah : Ds. Sumber Urip, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk
e) No. Telepon / HP : 085812463063
f) Email : dimasganendra285@gmail.com

Nama Lengkap : Silvia Mahesti Khoirunissa
b) NISN : 0089799918
c) Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk
d) Alamat Rumah : Ds. Kwagean, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk
e) No. Telepon / HP : 085890648458
f) Email : siviamahesti@gmail.com

4. Guru Pembimbing

a) Nama Lengkap : Arjunina Maqbulin, S.Pd
b) NIP : 198206302009012010
c) Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk
d) Alamat Rumah : Dsn. Kedusan, Ds. Berbek, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk
e) No. Telepon / HP : 082211641921
f) Email : arjuninamn@gmail.com

Nganjuk, 09 – 11 – 2023

Mengetahui
Guru Pembimbing



ARJUNINA MAQBULIN, S.Pd
NIP. 198206302009012010

Ketua Tim



SATRIA ILHAM PAMUJI
NISN. 0062372907

Mengetahui
Kepala Sekolah



KASNAN, S.Ag
NIP. 197109072005011007

**LEMBAR PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA LOMBA
KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
“AUTOMATION WEEK 6”**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Satria Ilham Pamuji
Tempat / tanggal lahir : Nganjuk / 07-07-2006
NISN : 0062372907
Asal Sekolah : Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul:

DALAM BENTUK MESIN LEARNING SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF UNTUK PENANGANAN SAMPAH DI PERAIRAN INDONESIA yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada *event* “AUTOMATION WEEK 6”, merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Nasional/Internasional. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Nganjuk, 09 – 11– 2023

Menyetujui,
Guru Pembimbing



Arjunina Maqbulin, S.Pd
NIP/NIK: 198206302009012010

Ketua Tim



Satria Ilham Pamuji
NISN: 0062372907

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul PEMANFAATAN TEKNOLOGI AI (ARTIFICAL INTELENCENCE) DALAM BENTUK MESIN LEARNING SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF UNTUK PENANGANAN SAMPAH DI PERAIRAN INDONESIA.

Karya tulis ilmiah ini berisikan tentang pemilah sampah otomatis berdasarkan jenis sampah dengan teknologi AI berupa android untuk memisahkan sampah berdasarkan bentuk dan jenisnya. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi para pembaca.

Dalam KTI ini, tidak lepas bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenalkanlah peneliti mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan moral maupun material secara langsung maupun tidak langsung, yang tentunya membantu peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Kasnan, S. Ag selaku Kepala MAN 2 NGANJUK
2. Bapak/Ibu Wakil Kepala MAN 2 Nganjuk
3. Bapak/Ibu guru MAN 2 Nganjuk yang telah membantu dan mendukung KTI ini.
4. Ibu Arjunina Maqbulin,S.Pd selaku guru pembimbing KTI
5. Kakak–kakak senior yang telah membantu guna terlaksananya riset ini
6. Dan berbagai pihak yang turut membantu dalam berbagi bentuk yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa KTI ini masih jauh dari sempurna. Segala kritik dan saran selalu peneliti harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Penulis

Tim KTI MAN 2 Nanjuk

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)
DALAM BENTUK MESIN LEARNING SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF
PENANGANAN SAMPAH DI PERAIRAN INDONESIA**

Satria Ilham Pamuji, Dimas Ganendra Arzaqi, Silvia Mahesti Khoirunissa
Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk, Jl. Letnan Jenderal Suprpto No.121c,
Jatirejo, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64416,
man2ngk@gmail.com

ABSTRAK

Sampah adalah sisa dari aktifitas manusia dan alam yang belum bernilai ekonomi. Sampah terbagi menjadi dua golongan yaitu organik dan anorganik. Berdasarkan pengamatan kami, tingkat kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih sangat kurang. Sehingga membuat hampir semua jenis sampah bercampur. Di era perkembangan yang semakin maju, maka peneliti merumuskan untuk memanfaatkan salah satu teknologi, yaitu AI untuk menciptakan alat pemilah sampah otomatis. Sehingga dapat memilah sampah organik dan anorganik seperti botol, plastik, kaleng, kertas, styrofoam, daun dan ranting sesuai dengan tempatnya, sehingga dapat bermanfaat dan membant masyarakat. Dengan adanya alat ini diharapkan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah menjadi semakin baik. Agar sampah tersebut bisa menjadi nilai ekonomi yang menguntungkan masyarakat dan tidak mencemari lingkungan perairan sekitar.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif serta eksperimental. Berdasarkan data yang kami temukan di lokasi uji coba penelitian di MAN 2 Nganjuk, dalam sehari sampah yang dihasilkan mencapai 100kg sampai 200kg. Sehingga mampu meringankan petugas kebersihan. Uji coba Teknologi Artificial Intelligence di MAN 2 Nganjuk merupakan contoh kecil dan diharapkan dapat berkembang pada wilayah lain di Indonesia khususnya pada wilayah perairan.

Kata kunci: Sampah, AI, Mesin Learning

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR/TABEL/LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Hipotesis penelitian	2
E. Manfaat Penelitian	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sampah	4
B. Alat Otomatis/Robot	4
C. Android	7
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan lokasi Penelitian	8
B. Pendekatan Penelitian	8
C. Sumber Penelitian	8
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	8
E. Instrumen Penelitian	10

F. Teknik pengolahan dan Analisis Data	16
G. Teknik pengujian	17

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Penelitian	18
B. Prosedur Pembuatan dan cara kerja	18
C. Hasil Pengujian	19
D. Data yang membedakan dengan penelitian sebelumnya	20
E. Analisis Ekonomi	21

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	22
B. Saran	23

DAFTAR PUSTAKA	24
----------------------	----

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL

Tabel 1. Tabel judul skripsi yang digunakan untuk Study Literatur	9
Tabel 2. Hasil Pengujian Jenis Sampah botol	20

GAMBAR

Gambar 1. Desain Keseluruhan Tempat Sampah Otomatis	13
Gambar 2. Sensor Proximity Capacitive	14
Gambar 3. Sensor Jarak HC – 04.....	15
Gambar 4. Tampilan Mesin.....	17
Gambar 5. Tampilan Sensor	
Gambar 6. Percobaan Membuang Sampah Botol.....	
Gambar 7. Berhasil	
Gambar 8. Percobaan Membuang Sampah Tissue	
Gambar 9. Berhasil	
Gambar 10. Pesan Masuk.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi seluruh dunia khususnya di MAN 2 Nganjuk. Hampir setiap hari rata-rata sampah yang dibersihkan 100 kg sampai 200 kg perhari.

Tempat penempatan sampah tersebut dipisahkan antara sampah organik dan sampah non organik. Kurangnya tingkat kesadaran untuk menempatkan sampah sesuai tempatnya banyak dijumpai, sampah organik dan non organik dibuang dijadikan satu. Melihat pemandangan seperti ini kami merasa kasihan terhadap petugas kebersihan. Beliau harus memisahkan sampah tersebut sesuai jenisnya. Hal ini mengakibatkan penyitaan waktu dan tenaga petugas kebersihan. Jika sampah-sampah tersebut ditempatkan sesuai jenisnya dan tidak dijadikan satu, tentu pemilahannya akan lebih mudah dan cepat, sehingga efisiensi kerja dan tenaga dapat ditekan untuk petugas kebersihan. Sehingga waktu dan tenaga dalam melokalisir sampah akibat penempatan sampah secara sembarangan dapat dikurangi. Kunci utama suksesnya pengelolaan sampah adalah pemilahan. Dengan pemilahan yang baik membuat sampah menjadi barang yang bernilai. (online:<http://cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180228112510-282-279355/memulai-kebiasaan-memilah-sampah>)

Jika pemilahan sampah ini tidak dilakukan, akan sangat berdampak pada proses daur ulang sampah, kerusakan lingkungan seperti polusi udara, tanah serta lingkungan yang tidak nyaman untuk dipandang mata.

Diera moderen ini manusia mempunyai banyak rutinitas kehidupan yang menyebabkan gaya hidup sehat mereka menjadi tidak teratur, terutama dalam mengatasi sampah atau limbah hasil pekerjaan. Selain itu, lokasi tempat sampah yang jauh dari jangkauan membuat orang-orang menjadi malas untuk menempatkan sampah pada tempatnya.

Berdasarkan uraian masalah diatas, peneliti ingin merancang solusi dengan mengikuti perkembangan zaman moderen. Sebuah inovasi untuk mempermudah manajemen sampah-sampah yang ada dilingkungan sekitar

tanpa mengganggu orang yang beraktivitas dilingkungan tersebut. Dengan menggunakan alat pintar yang dapat membedakan sampah menjadi beberapa jenis yaitu sampah botol plastik, botol logam, dan non logam.

Penelitian kami ini masih bersifat prototipe (bentuk dasar). Yaitu peralatan mekanik yang dapat melakukan tugas memilah sampah botol plastik, botol logam, dan non logam berupa Robot Teknologi Android.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana merancang dan membuat alat/tempat sampah dengan Teknologi AI berupa Android yang dapat memilah sampah botol, plastik, kertas, daun dan ranting yang ada di MAN 2 Nganjuk.

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat alat/tempat sampah dengan teknologi Android sehingga dapat memilah sampah botol plastik, botol logam, sampah logam dan non logam secara otomatis yang dapat bermanfaat dan membantu masyarakat khususnya warga MAN 2 Nganjuk

D. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dari peneliti yaitu alat/tempat sampah dengan teknologi Android dapat memilah sampah botol plastik, botol logam, sampah logam dan non logam yang dapat bermanfaat dan membantu masyarakat khususnya warga MAN 2 Nganjuk dalam menyelesaikan masalah sampah di lingkungan sekitar.

E. Manfaat

1. Madrasah

Untuk membantu membersihkan sampah botol, plastik, sterofoam, sampah logam dan ranting, dedaunan, sehingga mampu meringankan

petugas kebersihan madrasah.

2. Masyarakat

Untuk mengaplikasikan rancangan teknologi alat/tempat sampah pemilah sampah modern teknologi Android yang dapat memilahkan sampah botol plastik, botol logam, sampah logam dan non logam dapat diterapkan di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sampah

Pengertian Sampah Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). UUD Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Juli Soemirat (1994) berpendapat bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Azwar (1990) mengatakan yang dimaksud dengan sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri). (online: <http://eprints.polsri.ac.id/1636/3/BAB%202%20.pdf>)

“BUANGLAH SAMPAH PADA TEMPATNYA”, slogan ini sudah tidak mungkin asing lagi untuk kita temui dimanapun kita berada. Dari tempat wisata, sekolah bahkan hingga di toilet pun kita bisa menemui slogan ini dengan ditemani kotak tempat sampah. Pemilahan sampah dari sampah organik dan non organik sering kita temui disekitar kita. Namun tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pemilahan sampah dan pola kehidupan menyampah masyarakat Indonesia membuat hampir semua jenis sampah bercampur hingga mengakibatkan tidak terkumpulnya jenis sampah tertentu pada tempat yang sama.

B. Alat Otomatis (Robot)

Robot adalah sebuah manipulator yang dapat diprogram ulang untuk memindahkan tool, material, atau peralatan tertentu dengan berbagai program pergerakan untuk berbagai tugas dan juga mengendalikan serta mensinkronkan peralatan dengan pekerjaannya, oleh Robot Institute of America.

Pengertian yang lain Robot adalah sebuah sistem mekanik yang mempunyai fungsi gerak analog untuk fungsi gerak organisme hidup, atau kombinasi dari banyak fungsi gerak dengan fungsi intelligent, oleh official Japanese. (online:<http://muhnabil.wordpress.com/2012/06/28/definisi-robot-dan-jenis-jenis-robot>)

Istilah robot berawal bahasa Cheko “robota” yang berarti pekerja atau kuli yang tidak mengenal lelah atau bosan. Robot biasanya digunakan untuk tugas yang berat, berbahaya, pekerjaan yang berulang dan kotor. Biasanya kebanyakan robot industri digunakan dalam bidang produksi. Penggunaan robot lainnya termasuk untuk pembersihan limbah beracun, penjelajahan bawah air dan luar angkasa, pertambangan, pekerjaan "cari dan tolong" (*search and rescue*), dan untuk pencarian tambang. Belakangan ini robot mulai memasuki pasaran konsumen di bidang hiburan, dan alat pembantu rumah tangga, seperti penyedot debu, dan pemotong rumput.

Saat ini hampir tidak ada orang yang tidak mengenal robot, namun pengertian robot tidaklah dipahami secara sama oleh setiap orang. (online: <http://technopath20.blogspot.com/2013/06/pengertian-robotika.html>)

Alat Otomatis Pemilah / Robot ini dirancang sebagai pendeteksi sampah botol plastik, kaleng, sampah logam dan non logam dengan camera Android dan sensor sebagai pendeteksi adanya botol plastik, kaleng, sampah logam dan non logam. Kamera Android dan Sensor berfungsi mendeteksi sampah botol plastik, botol logam, sampah logam dan non logam, Alat/Robot mengidentifikasi, memilah kemudian menempatkan sampah yang telah dibedakan antara botol plasti, botol logam, sampah logam dan non logam

Komponen dan alat

Komponen yang dipakai dalam merakit alat ini terdiri dari komponen aktif dan pasif

Komponen aktif :

1. Mikrokontrol Central Unit (MCU)
2. Arduino Nano
3. Camera Android

4. Sensor Logam
5. Sensor Ultrasonic
6. Servo Motor
7. Motor Servo

Komponen Pasif :

1. Kabel
2. PCB
3. Soccet
4. Mekanik
5. Tempat sampah

Pengendali mikro (*microcontroller*) adalah sistem *mikroprosesor* lengkap yang terkandung di dalam sebuah chip. *Mikrokontroler* berbeda dari *mikroprosesor* serba guna yang digunakan dalam sebuah PC, karena di dalam sebuah *mikrokontroler* umumnya juga telah berisi komponen pendukung sistem minimal *mikroprosesor*, yakni memori dan antarmuka I/O, sedangkan di dalam *mikroprosesor* umumnya hanya berisi CPU saja.

C. Android

Pengertian Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia (online: <http://mediainformasill.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-android.html>)

Pengertian Android yang lain menurut para ahli antara lain: Teguh Arifianto (2011 : 1), Android adalah perangkat bergerak pada sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis linux. Hermawan (2011 : 1), Android adalah OS

(Operating System) Mobile yang tumbuh ditengah OS lainnya yang berkembang dewasa ini. Operating System lainnya seperti Windows Mobile, I-Phone Operating System atau IOS, Symbian dan masih banyak lagi. (online: <https://www.siipung.com/2018/11/pengertian-android.html>)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, menerapkan jenis penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis menganggap jenis ini sangat cocok dengan penelitian yang diangkat oleh penulis karena melakukan pengembangan sebuah alat dan melakukan penelitian berupa eksperimen terhadap objek penelitian penulis. Adapun waktu pelaksanaan penelitian tanggal 10 Februari sampai dengan 31 Maret tahun 2023, lokasi penelitian ini dilakukan di MAN 2 Nganjuk.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Penelitian

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, skripsi, maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Penelitian ini keterkaitan pada sumber-sumber data *online* atau *internet* dan hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

D. Metode Pengumpulan Data

1. *Observasi*

Pada proses observasi penulis mengamati tempat sampah yang tersedia, mengamati orang menempatkan sampah sesuai jenisnya. Secara garis besar diketahui bahwa kendala yang dialami siswa siswi MAN 2 Nganjuk dalam menempatkan sampah di wilayahnya kurang kesadaran menempatkan sampah pada tempatnya, dan kurang memadai ketersediaan fasilitas. Maka dapat disimpulkan rancang bangun robot pemilah sampah sampah botol, plastik, sampah logam dan nonlogam teknologi android sebagai solusinya. Penggunaan alat ini kita dapat menempatkan sampah secara benar tanpa memikirkan jenis sampah yang dibuang selain itu dapat meringankan kerja petugas kebersihan. Observasi ini dilakukan tanggal 10 Februari sampai dengan 31 Maret tahun 2023 di MAN 2 Nganjuk.

2. *Study Literatur*

Dalam penelitian untuk sumber informasi berkaitan dengan judul dilakukan dengan cara mengumpulkan skripsi dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian. Antara lain :

	Nama Peneliti/Tahun	Judul Skripsi
1	Rifaldy Ramadhan L/2016	Robot tempat sampah mini sebagai sarana pembelajaran untuk membentuk perilaku cinta kebersihan pada anak-anak
2	Fahmi Avian/2019	Rancang bangun robot pemilah sampah organik dan non organik

Tabel 1. Tabel judul skripsi yang digunakan untuk Study Literatur

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:

a. Mekanik:

- 1) Fiber/akrilik/ teriplek
- 2) Baut dan Mur
- 3) Kabel
- 4) Soccet
- 5) Tempat Sampah
- 6) Tripot Penyangga

b. Elektronika:

- 1) Arduino Nano
- 2) Sensor Ultra sonic
- 3) Motor DC 12 V
- 4) Motor Servo
- 5) HP Android

c. Laptop dengan spesifikasi:

1. Prosesor Intel Core I5
2. *Harddisk* 550 GB
3. *Memory* 4 GB

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini

adalah sebagai berikut :

- i. Sistem Operasi, Windows 7 64 bit
- ii. Software Arduino IDE

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a) Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- b) Coding Data adalah penyusuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut dan dimuat dalam sebuah *software* dalam aplikasi komputer.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah,

mengklasifikasikan dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

G. Teknik Pengujian

Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian fungsi keseluruhan alat. Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi dari alat yang dirancang. Kebenaran alat yang diuji hanya dilihat berdasarkan masing–masing setiap dari tes uji fungsi alat yang dihasilkan secara langsung atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi setiap komponen yang ada dengan melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi fungsi–fungsi kerja masing–masing komponen sekaligus dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

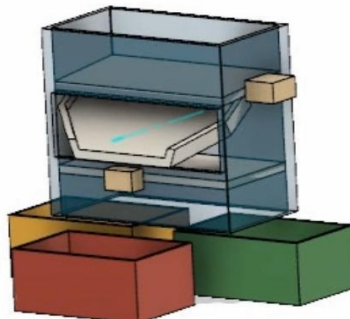
A. Profil MAN 2 Nganjuk

MAN 2 Nganjuk berlokasi di daerah perkotaan . Luas tanah di MAN 2 Nganjuk 5000 m². Mempunyai murid sekitar 900 siswa serta tenaga pengajar dan pendidik sebanyak delapan puluhan orang. Semua siswa–siswi MAN 2 Nganjuk masuk pagi . Pembelajaran dimulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 14.30 WIB. Pada waktu kegiatan belajar tiap harinya pasti banyak sampah yang kita temui, baik dari sampah makanan, minumam, kegiatan ekstra, kegiatan praktikum, dan kegiatan lainnya. Sampah-sampah tersebut dibersihkan di pagi hari untuk ditempatkan di tempat menempatkan akhir sampah. Jumlah petugas kebersihan sebanyak dua orang. Jumlah sampah yang diangkut tiap harinya kurang lebih antara 100 kg sampai dengan 200 kg.

B. Prosedur Pembuatan dan Cara Kerja Alat / Robot Pemilah Sampah Teknologi Android

Perancangan yang dilakukan terdiri dari perancangan mekanik, perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak.

1. Perancangan Mekanik



Perancangan Perangkat Keras

Perancangan perangkat keras terdiri dari pemilihan komponen-komponen mikrokontroler, sensor-sensor, catu daya, baterai sebagai sumber daya tegangan, dan perancangan desain tempat sampah otomatis.

a. HP Android

Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang buat menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel.

b. Sensor Obstacle

Akan mendeteksi semua obyek yang ada dalam jarak sensingnya baik metal maupun non-metal. Pengaturan jarak Mengatur jarak dari permukaan sensor memungkinkan penggunaan sensor lebih stabil dalam operasi kerjanya, termasuk pengaruh suhu dan tegangan. Posisi objek (standar) sensing transit ini adalah sekitar 70% sampai 80% dari jarak (nilai) normal sensing



Gambar 2. Sensor Proximity Capacitive

c. Sensor Jarak HC-04 (Ultra Sonic)

Banyak dipilih untuk proyek yang membutuhkan pengukuran jarak akurat. Sensor ini lebih ekonomis, tapi memberikan kinerja yang jauh lebih baik daripada alternatif IR lainnya. Sensor ini memiliki 4-pin, Voltage, Ground, trigger dan ping. Output sensor ini adalah analog tunggal, dapat terhubung ke sebuah konverter analog ke digital untuk mengambil

pengukuran jarak, atau output dapat dihubungkan ke comparator untuk deteksi ambang batas. Jangkauan deteksi versi ini adalah sekitar 10 cm sampai 80 cm (4 "sampai32")



Gambar 5. Sensor Jarak HC – 04

d. Sensor Passive Infra Red (PIR)

Sensor PIR (Passive Infra Red) merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar infra merah dari suatu objek. Sesuai dengan namanya sensor PIR bersifat pasif. Sensor ini tidak memancarkan sinar infra merah melainkan hanya dapat menerima radiasi sinar infra merah dari luar. Sensor PIR dapat mendeteksi radiasi dari berbagai objek melalui sebuah gerakan dari sumber infra merah dengan suhu tertentu. Contohnya manusia mencoba melewati sumber infra merah yang lain misal dinding, maka sensor akan membandingkan pancaran infra merah yang diterima setiap satuan waktu, sehingga jika ada pergerakan maka akan terjadi perubahan pembacaan pada sensor. Sensor PIR terdiri dari beberapa bagian yaitu, Lensa Fresnel, Penyaring Infra Merah, Sensor Pyroelektrik, Penguat Amplifier, Komparator.

Sensor PIR bekerja dengan cara menangkap pancaran infra merah, kemudian pancaran infra merah yang tertangkap akan masuk melalui lensa Fresnel dan mengenai sensor pyroelektrik, sinar infra merah mengandung energi panas membuat sensor pyroelektrik dapat menghasilkan arus listrik. Arus listrik inilah yang akan menimbulkan tegangan dan dibaca secara analog oleh sensor. Kemudian komparator akan membandingkan sinyal yang sudah diterima dengan tegangan referensi tertentu yang berupa keluaran sinyal 1-bit. Sensor PIR hanya akan mengeluarkan logika 0 dan 1. 0 saat sensor tidak mendeteksi adanya perubahan pancaran infra merah dan 1 saat sensor mendeteksi infra merah. Sensor PIR hanya dapat mendeteksi pancaran infra merah dengan panjang gelombang 8-14 mikrometer. Manusia memiliki suhu

badan yang dapat menghasilkan pancaran infra merah dengan panjang gelombang antara 9-10 mikrometer, panjang gelombang tersebut dapat terdeteksi oleh sensor PIR membuat sensor ini sangat efektif digunakan sebagai human detektor. Sensor PIR hanya akan mendeteksi jika objek bergerak serta secara teknis saat terjadi adanya perubahan pancaran infra merah.

2. Perancangan Perangkat Lunak

Perancangan perangkat lunak merupakan hal yang paling penting dalam perancangan sistem kendali pada robot pemilah sampah otomatis. Pada bagian perancangan ini yang nantinya akan dijadikan sebagai algoritma kendali dari keseluruhan sistem kerja pada tempat sampah otomatis. Algoritma tersebut dituliskan pada sebuah software arduino Ide dengan bahasa C/C++ kemudian disimpan pada sebuah Modul Arduino Nano maka secara otomatis akan mengerjakan seluruh program.

C. Hasil Pengujian

Pengujian semua perangkat keras yang digunakan pada pembuatan karya ini. Perangkat keras tersebut terdiri dari sensor proximity, sensor Jarak, HC-04, sensor Obstacle, android dan modul arduino nano

1. Tampilan Robot / Alat Pemilah Sampah Otomatis



Untuk Tampilan l tempat sampah otomatis bisa dilihat di gambar 8

dan 9. Tampilan ini merupakan gambar prototype rancangan tempat sampah otomatis. Ada bagian sensor. Yang pertama untuk memberitahukan obyek manusia yang mendatangi tempat sampah tersebut dengan dideteksi oleh sensor PIR.. Memerintahkan penutup tempat sampah untuk terbuka.

2. Proses pemilahan sampah botol plastik, kaleng, dan non logam

Proses kerja alat / robot pemilah sampah

- a. Sensor Ultrasonik mendeteksi kedatangan orang. Sensor ini mengirim data ke Modul Arduino sehingga memerintahkan motor servo pada penutup tempat sampah untuk terbuka dalam beberapa detik. Kemudian menutup kembali.



Gambar 10

- b. Pemilah Sampah Botol dan Nonbotol
Setelah tutup tempat sampah menutup maka kamera android akan berkerja, memfoto sampah, dalam hal ini sampah yang difoto oleh kamera android data akan dikirim ke arduino untuk diproses. Kemudian sampah tersebut akan masuk kedalam wadah sesuai jenisnya. Bila sampah tersebut jenis botol maka akan langsung dimasukkan dipenampungan sampah botol. Dan apabila bukan botol maka orang yang menempatkan sampah akan menekan tombol cancel diandroid untuk dimasukkan kembali. Dan apabila ditekan tombol ok maka akan masuk dipenampungan lain-lain.

- B. Kertas
- C. Plastik
- D. Styrofoam
- E. Lain – lain



Gambar 11



Gambar 12

- c. Proses pengiriman informasi kepada petugas kebersihan bahwa tempat sampah yang sudah penuh di masing–masing jenisnya akan diberitahukan kepetugas kebersihan. Sampah ini dideteksi oleh sensor ultrasonic untuk mendeteksi ketinggian sampah yang terdapat pada penampungan. Sehingga tempat sampah yang sudah telegram. Dan siapapun yang masuk dalam grup telegram dalam forum tempat sampah akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan bahwa sampah sudah penuh.



Gambar 13

1. Hasil Pengujian Sampah Botol

Hasil pengujian bisa dilihat ditable 1. Pengujian jenis sampah non logam dengan 5 kali percobaan.

No	Jenis sampah	Sensor			waktu	keterangan
		Non logam	Logam	Camera		
1	Botol Aqua		-	√	2s	Berhasil
2	Botol Lemineral		-	√	2s	Berhasil
3	Botol Sprit		-	√	2s	Berhasil
4	Botol Teh Pucuk		-	√	2s	Berhasil
5	Botol CocaCola		-	√	2s	Berhasil
Presentasi Keberhasilan						100%

	Prtesentasi Kegagalan	0 %
--	-----------------------	-----

Tabel 1. Hasil Pengujian Jenis Sampah botol

2. Hasil Pengujian non Logam

Hasil pengujian bisa dilihat di tabel 2. Pengujian jenis sampah non logam dengan 5 kali percobaan.

No	Jenis sampah	Sensor			Waktu	keterangan
		Non logam	logam	Camera		
1	Daun kering	√	-		2s	berhasil
2	Daun basah	√	-		2s	berhasil
3	Plastik	√	-		2s	berhasil
4	Kertas	√	-		2s	berhasil
5	Kaca	√	-		2s	berhasil
		Presentasi Keberhasilan				100%
		Prtesentasi Kegagalan				0 %

Tabel 2. Hasil Pengujian Jenis Sampah Nonlogam

D. Data Yang Membedakan Dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya robot pemilah sampah dapat memilah sampah botol, plastik, sampah logam dan non logam yang dibuat adalah robot yang dipasang ditempat sampah sehingga dapat mendeteksi sampah yang akan dimasukkan. Dimana sampah tersebut dideteksi oleh sensor secara analog (**non program**)

Penelitian Yang kedua, robot dirancang dengan menambahkan sensor Obstacle untuk dan sensor logam untuk mendeteksi dan membedakan sampah. Dan bersifat Fixed

Penelitian yang Ketiga Robot pemilah sampah yang kita buat sudah

menggunakan sensor yang lebih tinggi sensitifitasnya yang bekerja secara digital terprogram dikombinasikan dengan kamera android sebagai sensor yang menunjukkan sampah yang masuk adalah botol plastik, botol logam, sampah logam atau non logam. Robot ini bersifat Mobile Robot dimana robot bisa berpindah tempat dengan dikendalikan menggunakan Smart Phone Android. Dan mampu mendeteksi dan memilah sampah serta bisa menampilkan jenis sampah.

E. Analisa Ekonomis

Meningkatnya Penggunaan Robot diberbagai bidang, yang membuat pekerjaan manusia lebih efektif dan efisien. Dengan penggunaan robot cerdas untuk memilahkan sampah ini sangat membantu pekerjaan manusia. Beban kerja tenaga kebersihan bisa dikurangi sehingga bisa mengerjakan tugas yang lain. Efektif dan efisien serta pengelolaan sampah untuk didaur ulang hasilnya akan maksimal. Sehingga meningkatkan pengaruh tingkat kebersihan di MAN 2 Nganjuk meningkat dan biaya pengolahan sampah lebih ekonomi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Berbagai macam jenis sampah yang ada yaitu sampah botol dan sampah logam/non logam. Sampah logam diklasifikasikan menjadi sampah ferromagnetic, paramagnetic, dan diamagnetic. Pengolahan sampah di gedung-gedung masih menggunakan jasa petugas kebersihan. Oleh karena itu, dibutuhkan alat atau robot pemilah sampah organik dan non organik, logam dan non logam yang dapat memisahkan sampah agar dapat diolah lebih lanjut dan tidak menimbulkan penumpukan sampah berlebih. Proses pemisahan dilakukan dengan menggunakan metode elevasi elektromagnet DC. Beberapa device pendukung dirancang untuk mengoptimalkan penelitian ini, seperti sensor ultrasonik, sensor Obstacle, sensor PIR, sensor Logam, motor servo dan motor DC. Keseluruhan kinerja alat dikontrol menggunakan Mikrokontroler Arduino Nano dan Smart Phone Android. Hasil pemisahan sampah yang sudah dilakukan akan ditampilkan dalam Smart Phone Android.
2. Hasil dari pembuatan alat ini adalah alat ini mampu melakukan pemilihan suatu objek berdasarkan bentuk dan jenisnya. Kemampuan alat ini jika diterapkan dalam suatu lembaga mampu memberikan keefektifan kerja bagi petugas kebersihan. Dikarenakan pekerjaan pemilihan dan pemindahan objek yang dulu dilakukan secara konvensional oleh manusia yang membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang besar. Sedangkan alat ini mampu meningkatkan keefektifan kerja yaitu berupa kecepatan dan ketepatan dalam pengerjaan, serta yang paling penting yaitu mengurangi biaya serta

waktu. Pengujian alat keseluruhan yang menjadi tahapan akhir dari pembuatan alat pemilah sampah cerdas otomatis.

3. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa sistem pemisah otomatis sampah berdasar bentuk dan jenisnya bekerja dengan baik. Sensor Ultrasonik dapat mendeteksi jarak dengan error rata-rata 0,55167%. Elektromagnet DC dapat mendeteksi benda logam dengan jarak terjauh sebesar 5 cm. Kamera Android yang bisa mendeteksi jenis sampah. Sistem ini telah diuji dengan sampel beberapa jenis sampah berdasarkan bentuk dan materialnya.

B. SARAN

Dalam penelitian ini, masih terdapat kekurangan dalam beberapa aspek, dan perlu pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, berikut merupakan beberapa saran yang diharapkan dalam pengembangan untuk kedepannya terhadap alat ini;

1. Mencari sensor yang memiliki spesifikasi jarak deteksi yang lebih jauh, karena saat ini jarak deteksi sangat kurang dan terbatas keakuratan data yang diproses masih dalam beberapa jenis.
2. Menyediakan layanan SMS/WA untuk memberi informasi tempat sampah “full” kepada pihak pengelola kebersihan.
3. Menyediakan power cadangan sebagai alternatif jika terjadi power down sewaktu-waktu, dengan begitu alat ini masih tetap dapat dioperasikan.
4. Membuat Robot pemilah sampah menjadi beberapa bagian berdasarkan materialnya.

DAFTAR PUSTAKA

[https://www.academia.edu/11472322/Buku Mudah Belajar Mikrokontroller de
ngan Arduino](https://www.academia.edu/11472322/Buku_Mudah_Belajar_Mikrokontroller_deengan_Arduino)

[http://komputasirobotic.blogspot.com/2013/04/sensor-cahaya-ldr-,fototransistor-
dan.html](http://komputasirobotic.blogspot.com/2013/04/sensor-cahaya-ldr-,fototransistor-dan.html)

<https://id.betweenmates.com/difference-between-ldr-and-photodiode-812300>

[https://masnasir.wordpress.com/2012/05/01/sensor-garis-pada-robot-line-
follower/](https://masnasir.wordpress.com/2012/05/01/sensor-garis-pada-robot-line-follower/)

<https://ejournal.unsrat.ac.id>

[https://cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180228112510-282-279355/memulai-
kebiasaan-memilah-sampah](https://cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180228112510-282-279355/memulai-kebiasaan-memilah-sampah)

<http://retnoafni.blogspot.com/2015/10/jenis-dan-pendekatan-penelitian.html>

<http://eprints.polsri.ac.id/1636/3/BAB%20%20.pdf>

<http://muhnabil.wordpress.com/2012/06/28/definisi-robot-dan-jenis-jenis-robot>

<http://technopath20.blogspot.com/2013/06/pengertian-robotika.html>

<http://mediainformasill.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-android.html>

<https://www.siipung.com/2018/11/pengertian-android.html>

<https://doi.org/10.29408/edumatic.v4i1.2162>

Adrianto Heri. 2008. *Pemrograman Mikrokontroler AVR ATMEGA16 menggunakan bahasa C (Code Vision AVR)*. Bandung: Informatika

Dayat Kurniawan. 2009. *ATmega8 dan Aplikasinya*. Jakarta: Elex
Media Komputindo

Warsito S. *Pelajaran elektronika teknik DIGITAL catatan ke-8*. Jakarta: Karya
Utama.

RIWAYAT HIDUP

Anggota 1

Nama : Satria Ilham Pamuji

Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 7 juli 2006

No. Telp dan Email : satilham81, 085730029935

Alamat Lengkap : Ds. Putuk, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, Jawa Timur

Pengalaman Organisasi : Ekstrakurikuler English Clup

Prestasi :

Anggota 2

Nama : Dimas Ganendra Azaqi

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Mei 2007

No.Telp dan Email : 085812463063, dimasganendra2853

Alamat Lengkap : Ds. Sumber Urip, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk, Jawa Timur

Pengalaman Organisasi : Keanggotaan Adiwiyata Sekolah, IPM, OSIS,
Ekstrakurikuler Jurnalistik

Prestasi : Juara 3 Regu PA GESANG SCOUT COMPETITION 2023 SMAN 1
NGANJUK, Juara Harapan 1 INTERNALIOSAL LAW DEBATE
COMPETITION 2023 DI IAIN KEDIRI

Anggota 3

Nama : Silvia Mahesti Khoirunissa

Tempat,Tanggal Lahir : Nganjuk, 27 Oktober 2008

No. Telp dan Email : 085890648458 dan siviamahesi

Alamat Lengkap :

Pengalaman Organisasi : OSIS, IPPNU, Ekstrakurikuler Pramuka, Ekstrakurikuler
Jurnalistik

Prestasi : JUARA 2 REGU PUTRI PRESTASSI PENGGALANG BIDANG
PPGD KABUPATEN NGNAJUK 2022, JUARA 3 DUTA LITERASI BIDANG
PUI SI TINGKAT NASIONAL GSM NYALANESIA 2023